

GIỚI THIỆU

TÍCH HỢP THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN ACO VÀ SINK DI ĐỘNG
TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

- TRẦN CÔNG HÙNG, PHAN THỊ THỂ
- INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER
ENGINEERING (IJECE)
- VOL. 11, NO. 5, OCTOBER 2021
- DOI: 10.11591/IJECE.V11I5.PP4194-4201

■ NGƯỜI TRÌNH BÀY: QUÁCH ĐẮC ĐỨC MẠNH



CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- Internet of Things (IoT) phát triển mạnh
 - Nhu cầu sử dụng mạng cảm biến không dây (WSN) ngày càng cao
 - Vấn đề chính của WSN:
 - Nút cảm biến hạn chế năng lượng
 - Sink cố định gây ra hot-spot problem
- Cần giải pháp tiết kiệm năng lượng & kéo dài tuổi thọ mạng



VẤN ĐỀ HOT SPOT



- Sink cố định:
 - Các nút gần sink phải chuyển tiếp nhiều dữ liệu
→ Tiêu hao năng lượng nhanh
- Hệ quả:
 - Nút chết sớm
 - Mạng mất ổn định
 - Giảm tuổi thọ mạng

Giải pháp đề xuất:

Sink di động + định tuyến tối ưu



NGHIÊN CỨU

 **LEACH**

Phân cụm ngẫu nhiên
Không xét vị trí & năng lượng còn lại

 **LEACH-C**

Sink chọn Cluster
Hiệu quả hơn LEACH

 **MSA (MOBILE SINK ASSISTED**

Sink chọn Cluster
Hiệu quả hơn LEACH

 **LEACH + SINH QUỸ ĐẠO CỐ ĐỊNH**

Sinh di chuyển theo đường tròn cố định
Chưa tối ưu lộ trình



THUẬT TOÁN ACO

ACO (Ant Colony Optimization) mô phỏng hành vi đàn kiến

Kiến:

- Để lại pheromone
- Đường đi ngắn → pheromone cao

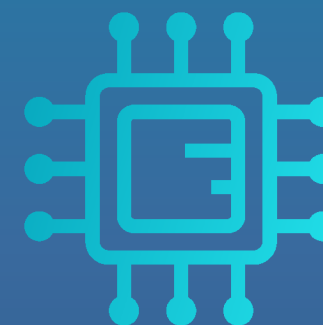
ACO được dùng để:

- Giải bài toán đường đi ngắn nhất
- Tối ưu lộ trình di chuyển của sink

Kết hợp:

- LEACH-C (chọn Cluster Head tối ưu)
- Sink di động
- Thuật toán ACO (tìm lộ trình ngắn nhất)

Thuật toán mới: LEACH-CACO



LEACH-CACO LÀ GÌ ?

LEACH-CACO là giao thức định tuyến phân cụm cho WSN, kết hợp LEACH-C và thuật toán ACO nhằm tối ưu lựa chọn Cluster Head và tuyến truyền dữ liệu. Giao thức giúp giảm tiêu thụ năng lượng, cân bằng tải và kéo dài thời gian sống của mạng

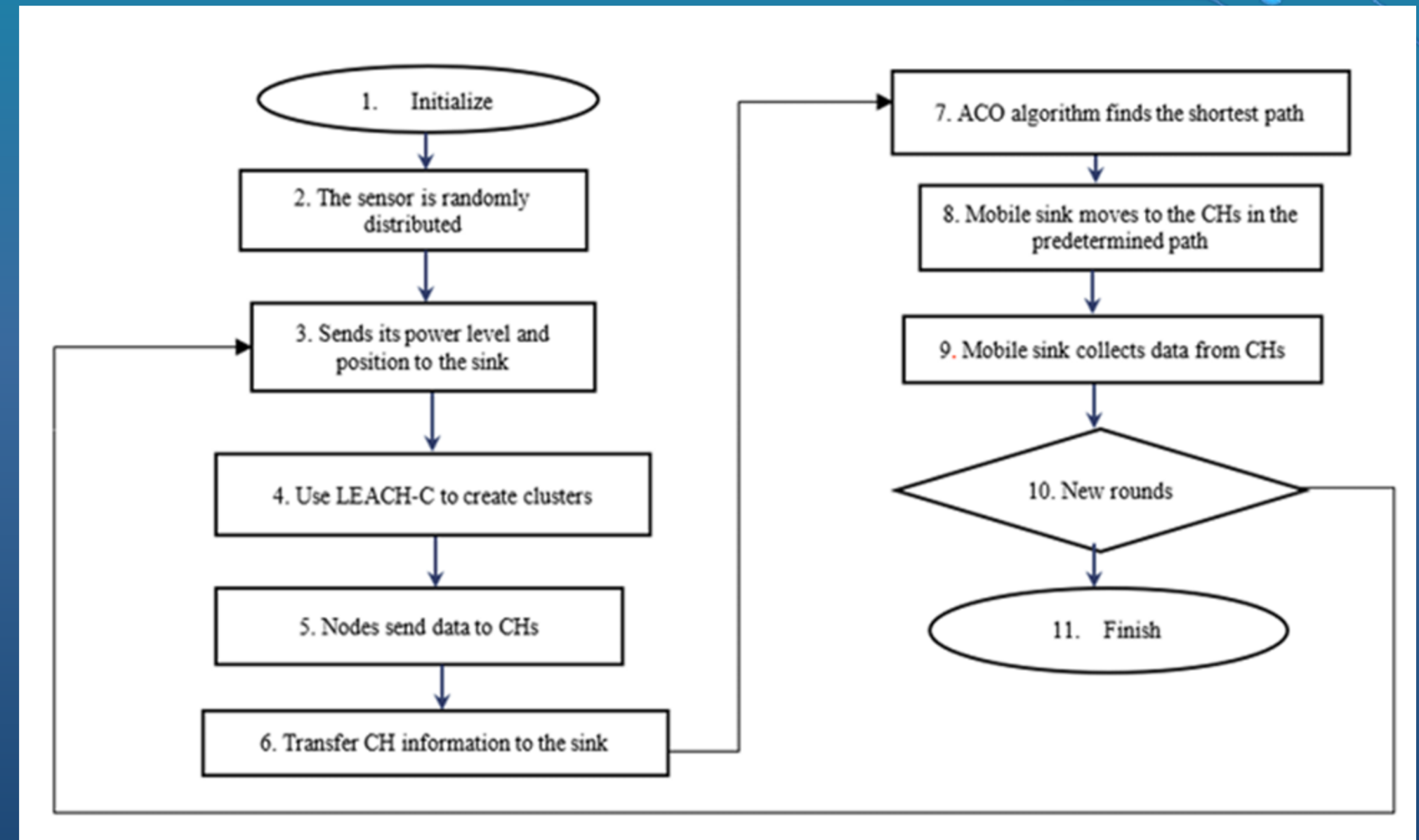
Nguyên lý hoạt động của LEACH-CACO

- Các nút cảm biến được triển khai ngẫu nhiên trong khu vực giám sát
- Mạng được phân cụm dựa trên LEACH-C, sử dụng thông tin toàn cục do Sink thu thập
- Sink thu thập:
 - Vị trí các Cluster Head
 - Năng lượng còn lại của các nút
- Thuật toán ACO được áp dụng để:
 - Xác định đường truyền dữ liệu tối ưu
 - Hạn chế tiêu hao năng lượng không cần thiết
- Sink hoặc dữ liệu được truyền theo lộ trình tối ưu nhằm tăng hiệu quả thu thập



SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG

- Flow chart mô tả quy trình hoạt động của thuật toán LEACH-CACO:
- Phân cụm mạng cảm biến (LEACH-C)
- Ứng dụng ACO (Ant Colony Optimization) để tối ưu đường đi của sink di động
- Thu thập dữ liệu theo vòng lặp nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và tránh hotspot





MÔ PHỎNG

THAM SỐ

- Công cụ: MATLAB 2014a
- Các tham số chính:
- Số nút cảm biến
- Năng lượng ban đầu
- Kích thước vùng mạng

SO SÁNH

- LEACH
- LEACH-C
- LEACH-CD
- LEACH-CACO (đề xuất)

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

- Network lifetime
- First Node Died (FND)
- Number of alive nodes
- Residual energy
- Throughput (số gói dữ liệu về BS)





KẾT QUẢ : TUỔI THỌ MẠNG

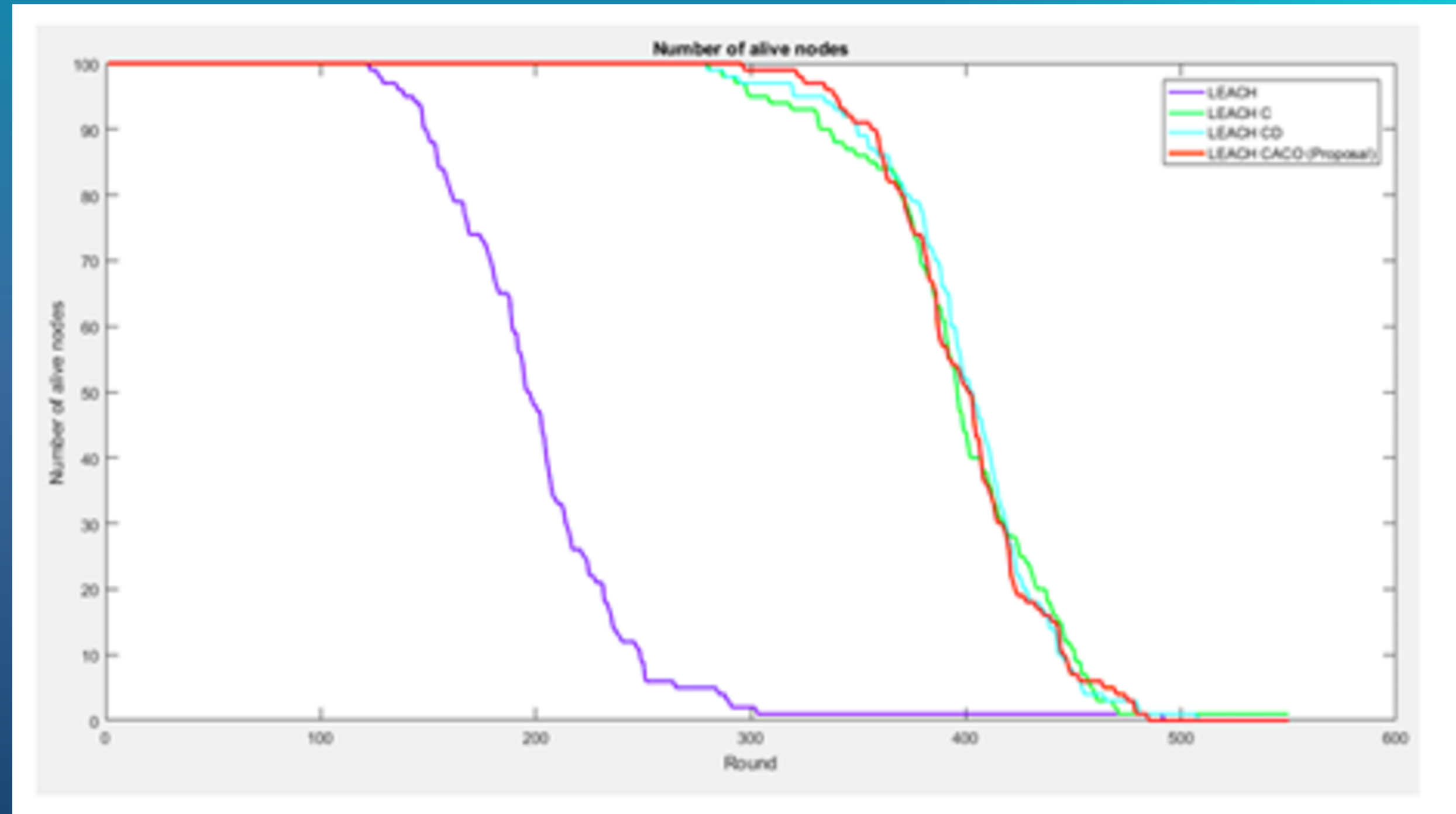
- Vòng lặp nút đầu tiên chết:
 - LEACH: 119
 - LEACH-C: 224
 - LEACH-CD: 268
 - LEACH-CACO: 308
 - Vòng lặp nút cuối cùng chết:
 - LEACH-CACO cao nhất
- Kéo dài tuổi thọ mạng rõ rệt



KẾT QUẢ : SỐ NÚT CÒN SỐNG

LEACH-CACO:

- Nhiều nút sống hơn
- Thời gian ổn định dài hơn



KẾT QUẢ : NĂNG LƯỢNG VÀ THÔNG LƯỢNG

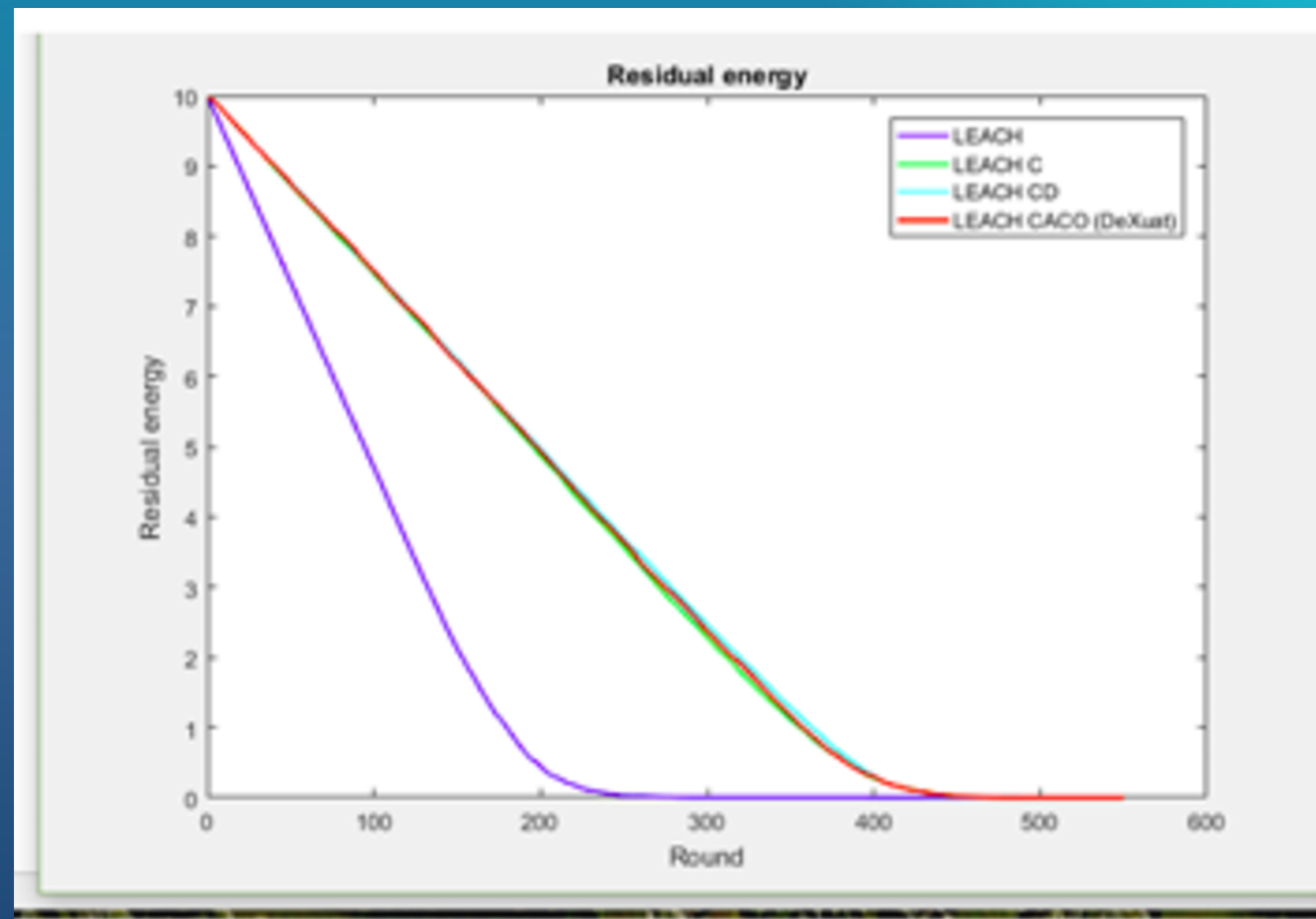


Throughput:

- LEACH: 245
- LEACH-C: 423
- LEACH-CD: 436
- LEACH-CACO: 459

Năng lượng tiêu thụ:

- LEACH-CACO thấp nhất



ĐÁNH GIÁ

ƯU ĐIỂM

- Giảm tiêu thụ năng lượng
- Tránh bỏ sót Cluster Head
- Sink di chuyển tối ưu
- Tuổi thọ mạng cao hơn

HẠN CHẾ

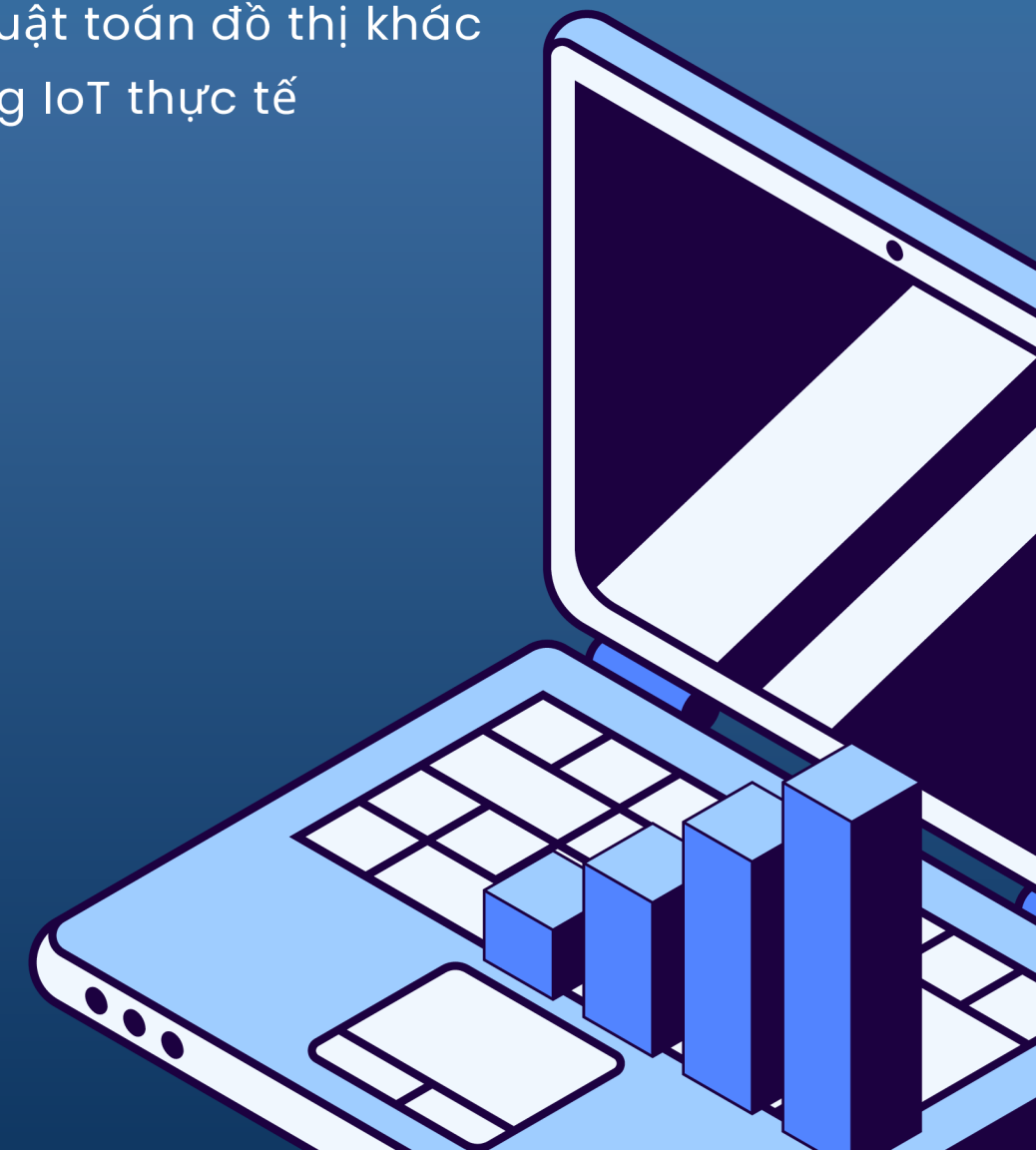
- Tính toán ACO phức tạp
- Cần thông tin vị trí & năng lượng

KẾT LUẬN

- Đề xuất thuật toán LEACH-CACO
Kết hợp:
 - LEACH-C
 - ACO
 - Sink di động
- Kết quả mô phỏng chứng minh:
 - Hiệu năng vượt trội
 - Tiết kiệm năng lượng
 - Kéo dài tuổi thọ mạng

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Nhiều sink di động
- Kết hợp các thuật toán đồ thị khác
- Ứng dụng trong IoT thực tế



THANK YOU!

*Exploring the future of
computing together!*